Су-30СМ: перекрытие внутренних каналов

Исправлены обе вставки IntakeDuct_-1 и IntakeDuct_1. На проверенных видах серый серп, щели вокруг прежней заглушки и светлый треугольник внутреннего дна больше не просматриваются. Наружная окрашенная рамка сохранена.

Причина

Прежний генератор (changes/su30sm-dark-channel/repair.py:25–26) объединял все замкнутые области сечения, теряя границу собственно воздушной полости, а затем обрезал результат старым прямоугольником. Радиальное приближение дополнительно пропускало некоторые углы. Задняя поверхность находилась при Z=-0,55…-0,75 м; светлое дно впереди неё оставалось открытым.

Исправление

В changes/su30sm-intake-seal/repair.py берётся отдельная внутренняя область, содержащая ось каждого канала. Прямоугольной обрезки нет. Построены 12 действительных сечений между Z=+0,65 и +0,12 м, с сохранением всех измеренных углов. Короткая облицовка глубиной 0,53 м проходит на 5 мм внутри стенок и закрывается задней поверхностью. Это утопленный канал, а не пластина на наружном входе.

Изменён один игровой файл aircraft/su30sm.dnm, только два вложенных ресурса:

- IntakeDuct_-1.srf;

- IntakeDuct_1.srf.

Шасси, створки, все анимационные узлы/STA/родители, исходная геометрия двигателей и внешняя окраска побайтово сохранены. Полезная геометрия двигателя не удалялась — её закрывает внутренняя облицовка. Матовый внутренний материал остался RGB 25/30/33 без свечения. Нормали стенок направлены в канал, задней поверхности — ко входу.

Реально выполненные проверки

- Запуск Windows x64 OpenGL игры под Wine; **18 пар настоящих кадров до/после** с одинаковыми камерами.

- Фронтальные виды, оба воздухозаборника крупным планом, диагональные виды, боковые направления и виды снизу. Для точного фронтального и нижних ракурсов самолёт также проверен в воздухе на паузе, без наземного ограничения высоты камеры.

- Открыты крупные планы проблемного ракурса, строгого фронтального и нижнего видов; просмотрен сводный лист всех итоговых ракурсов и последовательность обхода камеры. Не утверждается ручной просмотр каждого кадра видео.

- 201 положение шасси: 0 найденных контактов новых вставок с другими проверяемыми узлами, включая корпус и ниши.

- 0 вырожденных/дублирующихся треугольников, 0 неманифолдных рёбер и 0 неожиданных открытых рёбер. Открыт только штатный передний вход, задняя поверхность замкнута. Наложение треугольников задней поверхности — лишь численная погрешность порядка 10^{-16} м².

- Максимальная ошибка воспроизведения измеренного сечения меньше 10^{-8} м². Самосветящихся граней нет.

В просмотренных ракурсах светлая внутренняя геометрия не возвращается при смене камеры. Тонкая окрашенная наружная кромка остаётся видимой, поскольку её форму и окраску менять запрещено. Это результат проверки перечисленных внешних ракурсов, а не обещание для камеры, проникшей внутрь геометрии.

Все сравнения и видео · Видео обхода.

Итоговый SHA-256: 8404cc19dff1bd0c1d768a1d00940904da6f8b629afe9beeef0714dc13680b0d.

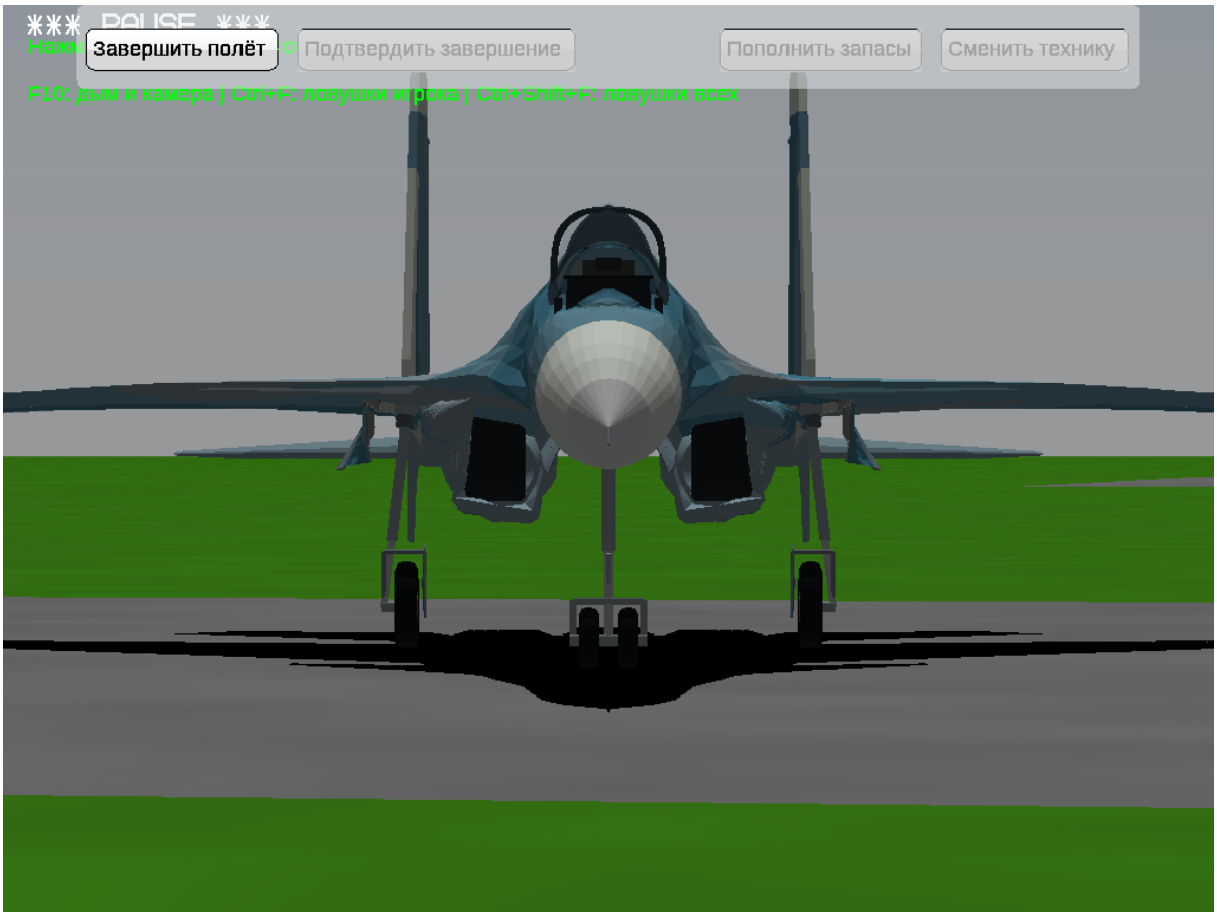
База для отката: ea3d9ced56a637c5a81c75b4acd2641f35902397149e72b495cfebe5196f0a53. Стабильная версия №5 и предыдущая рабочая копия не изменялись. Остальные прежние замечания к самолёту этой правкой не исправлялись.

Приложение: 18 сравнений до и после

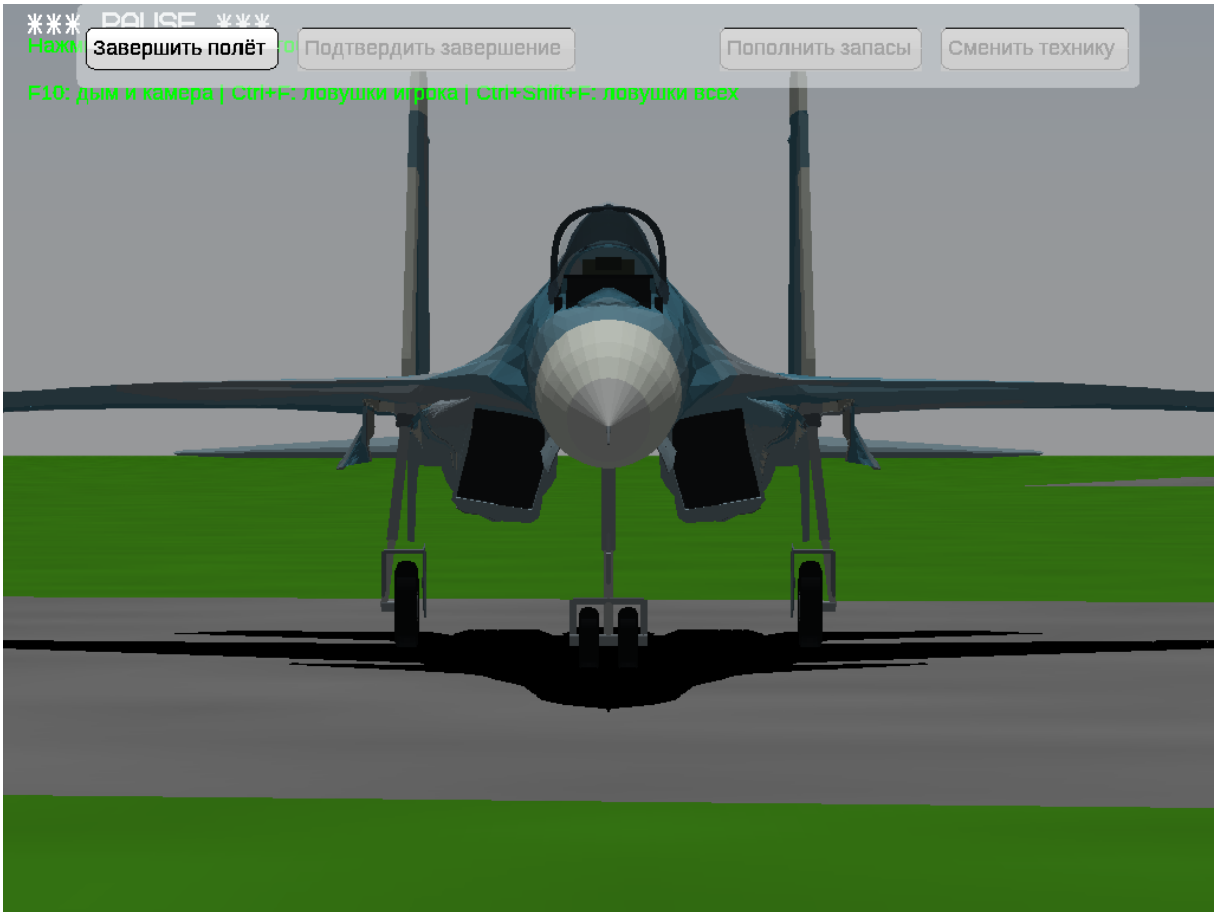
Оригинальные игровые кадры без ретуши. Следующие страницы: верхний кадр — до, нижний — после. Видео приложены отдельно в ZIP, один файл MP4.

ground-front

До

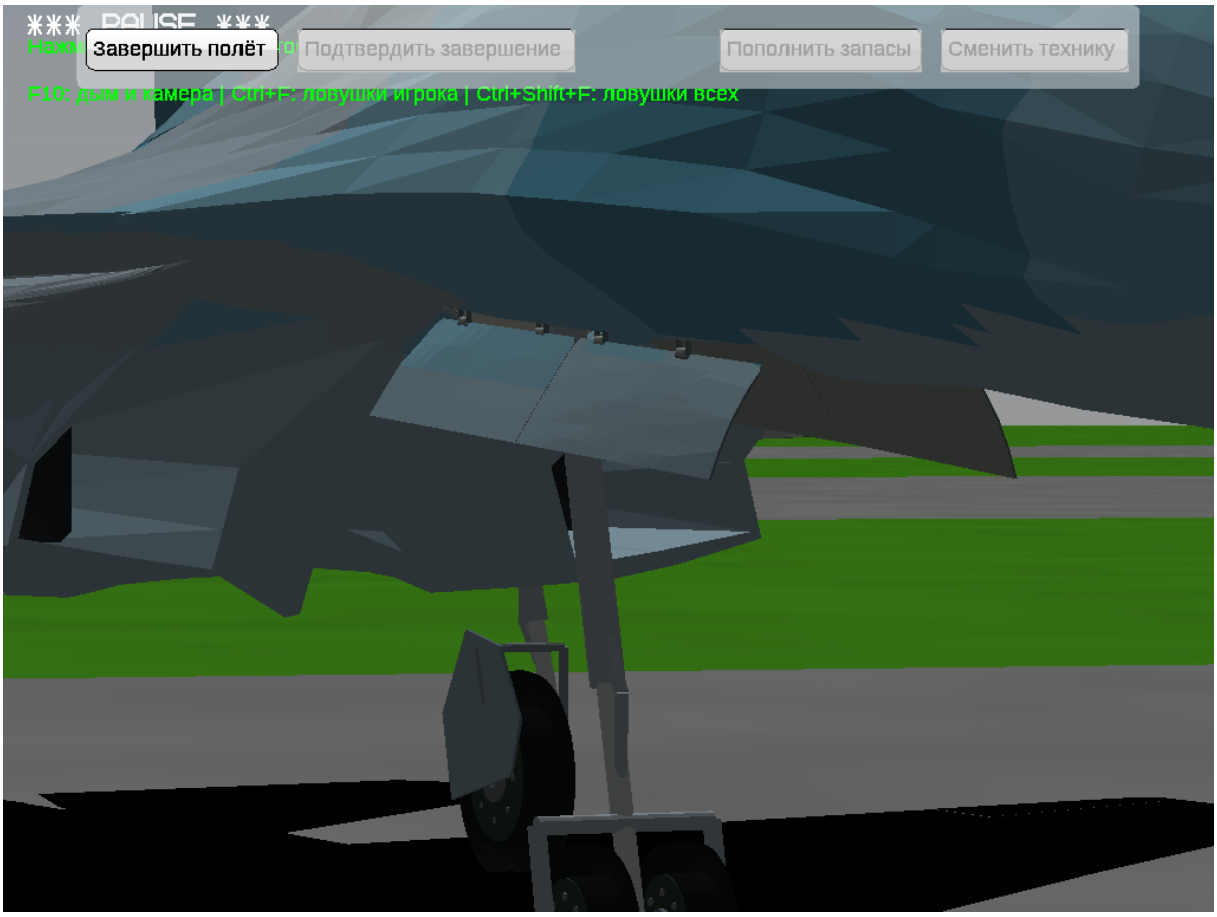


После

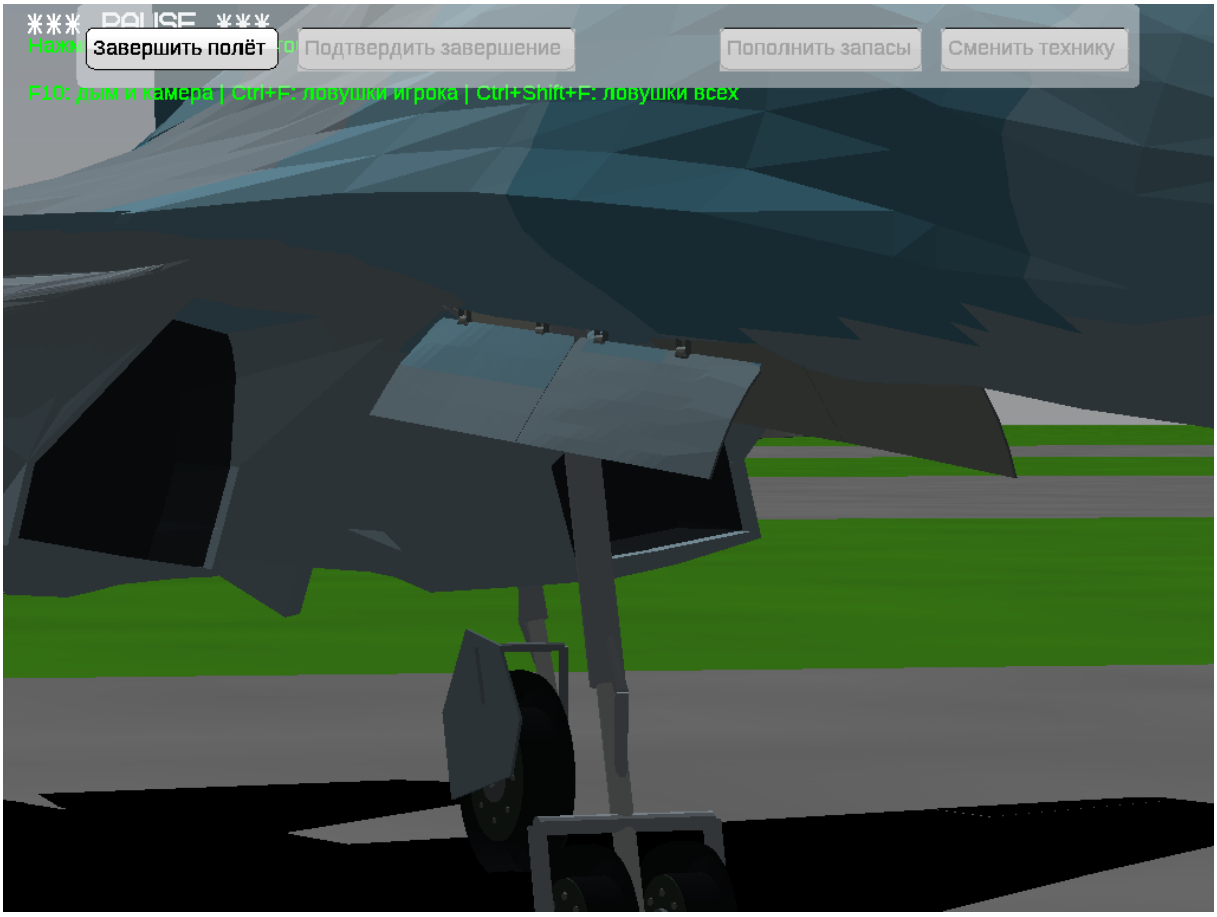


ground-left-below

До

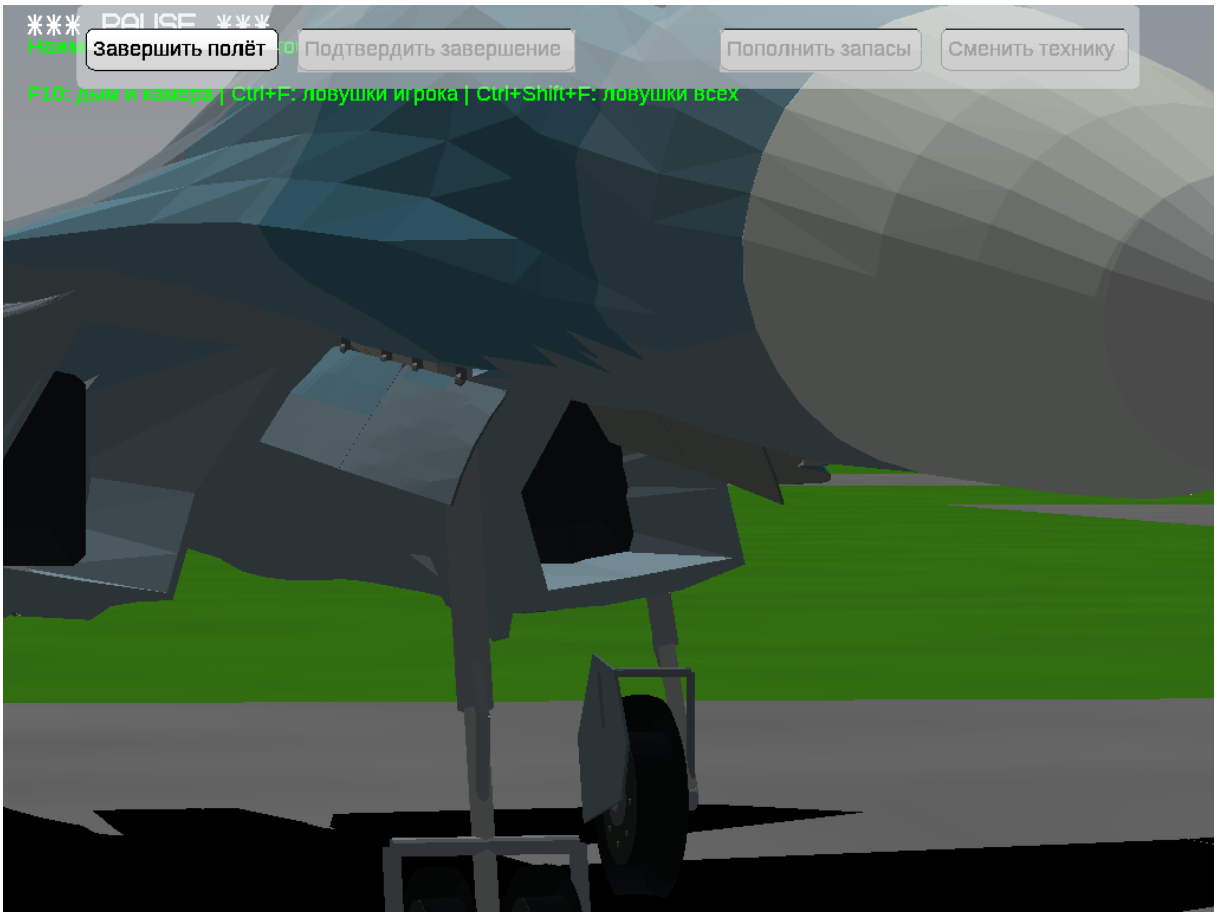


После

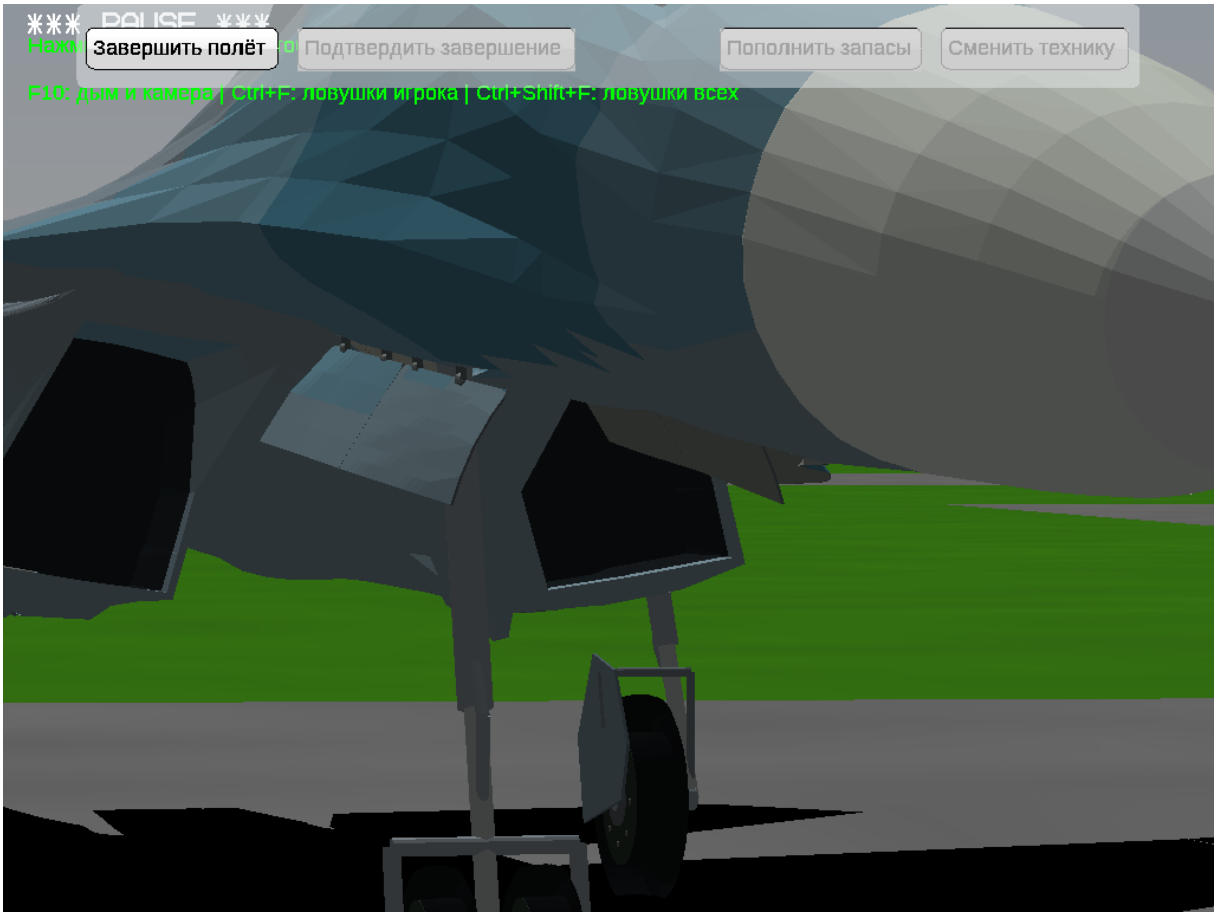


ground-left-match

До

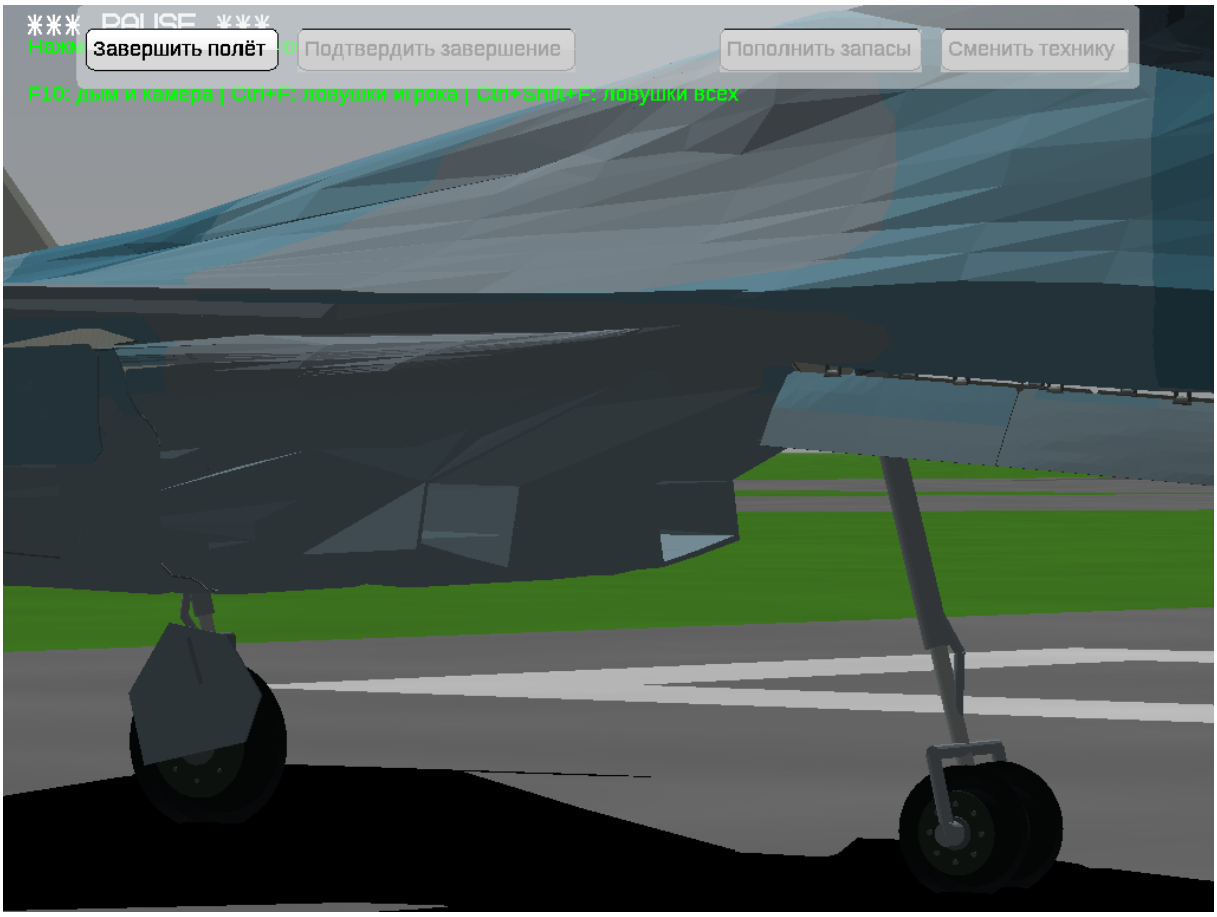


После

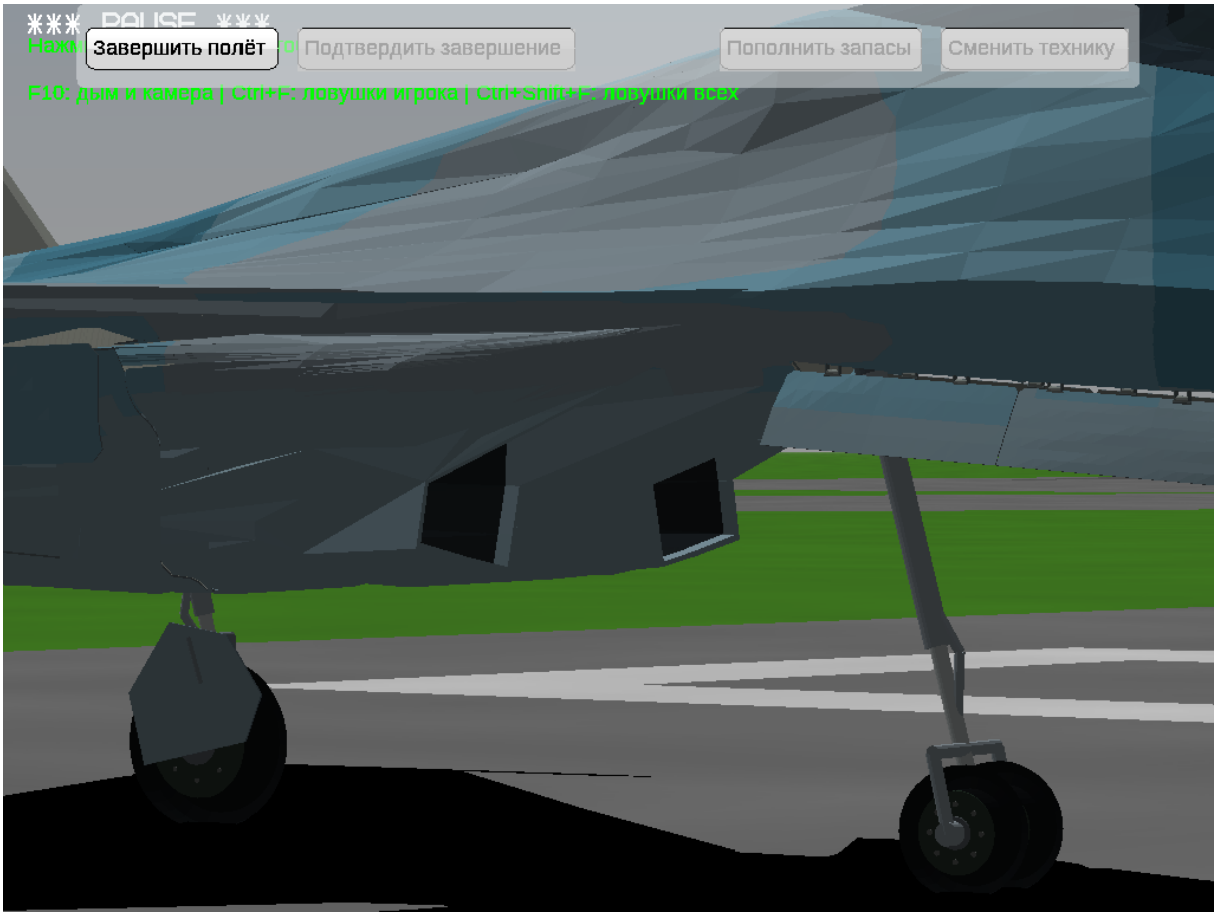


ground-left-side

До

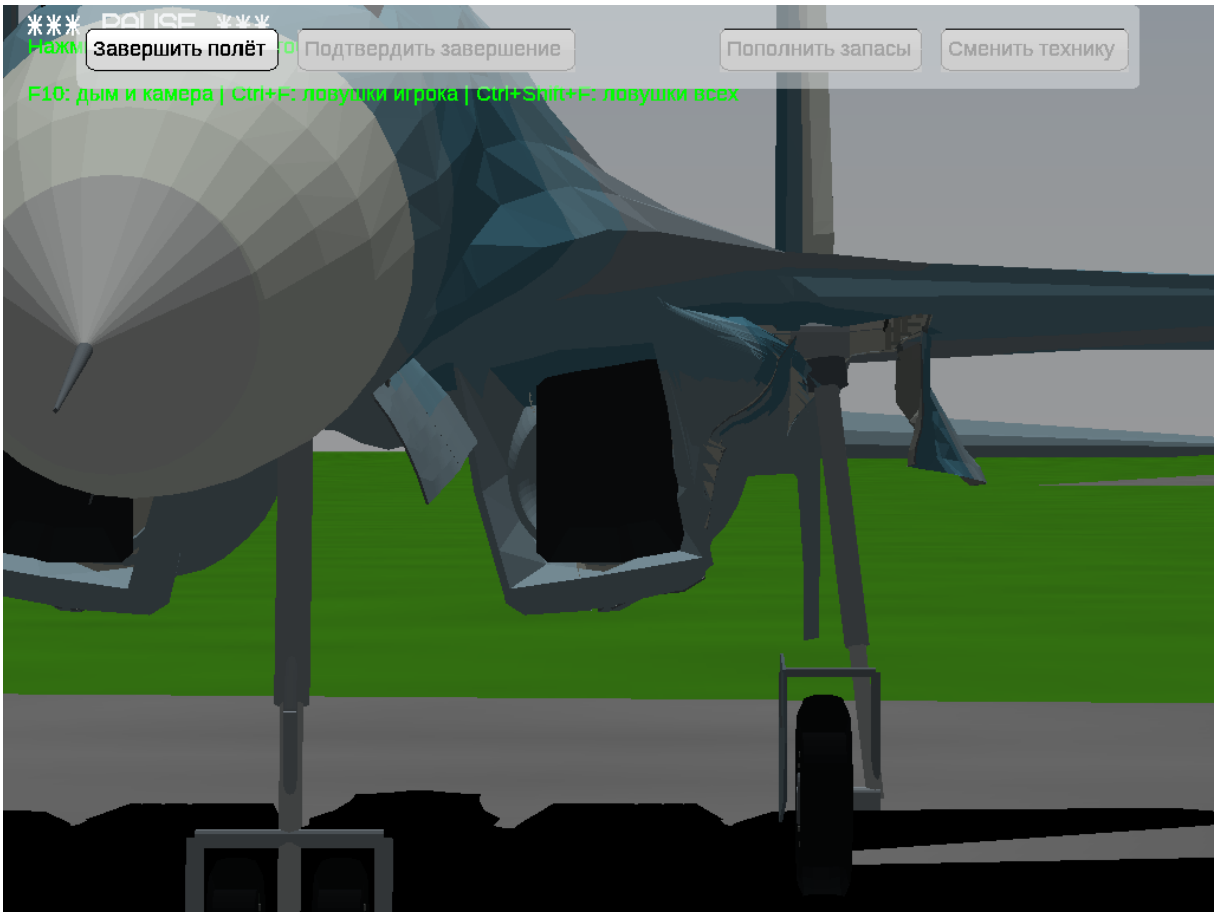


После

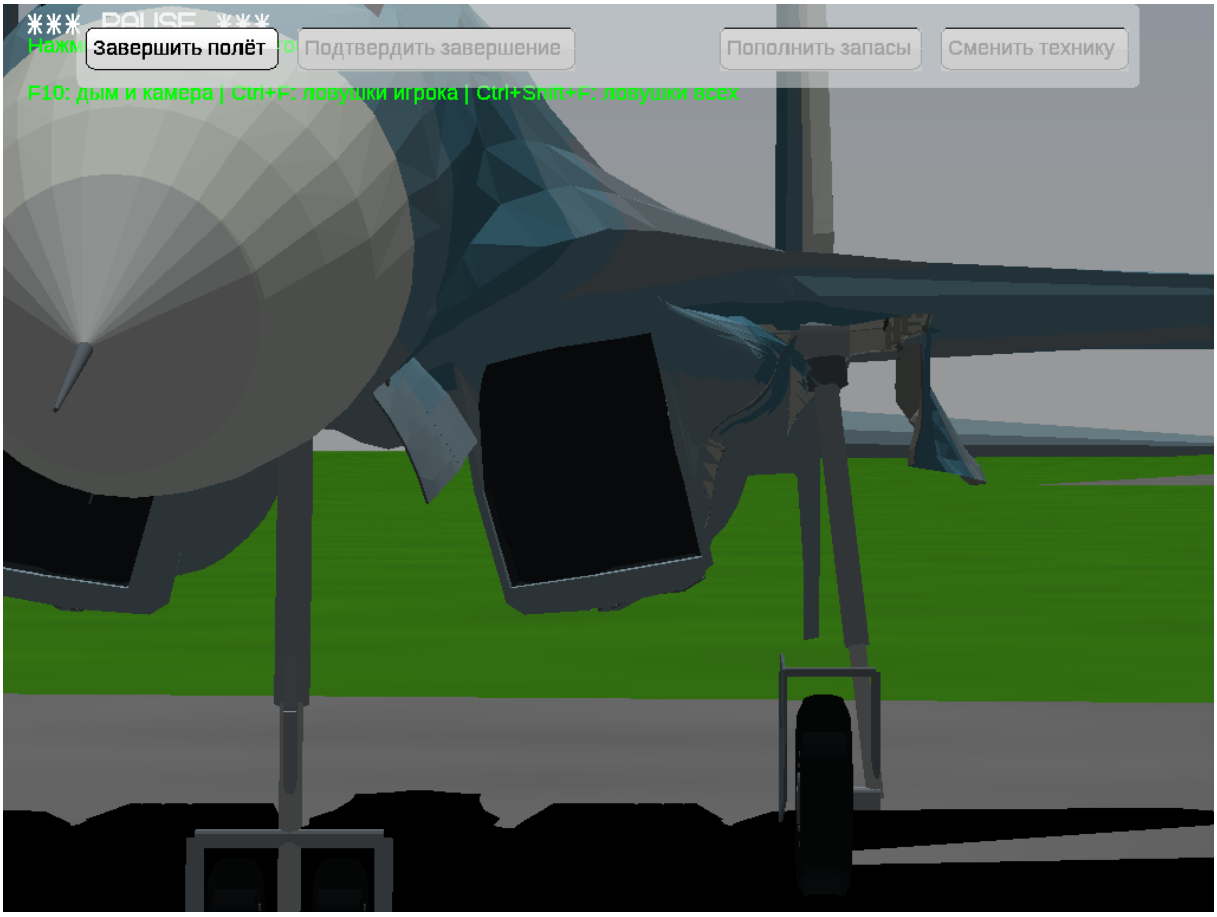


ground-left-straight

До

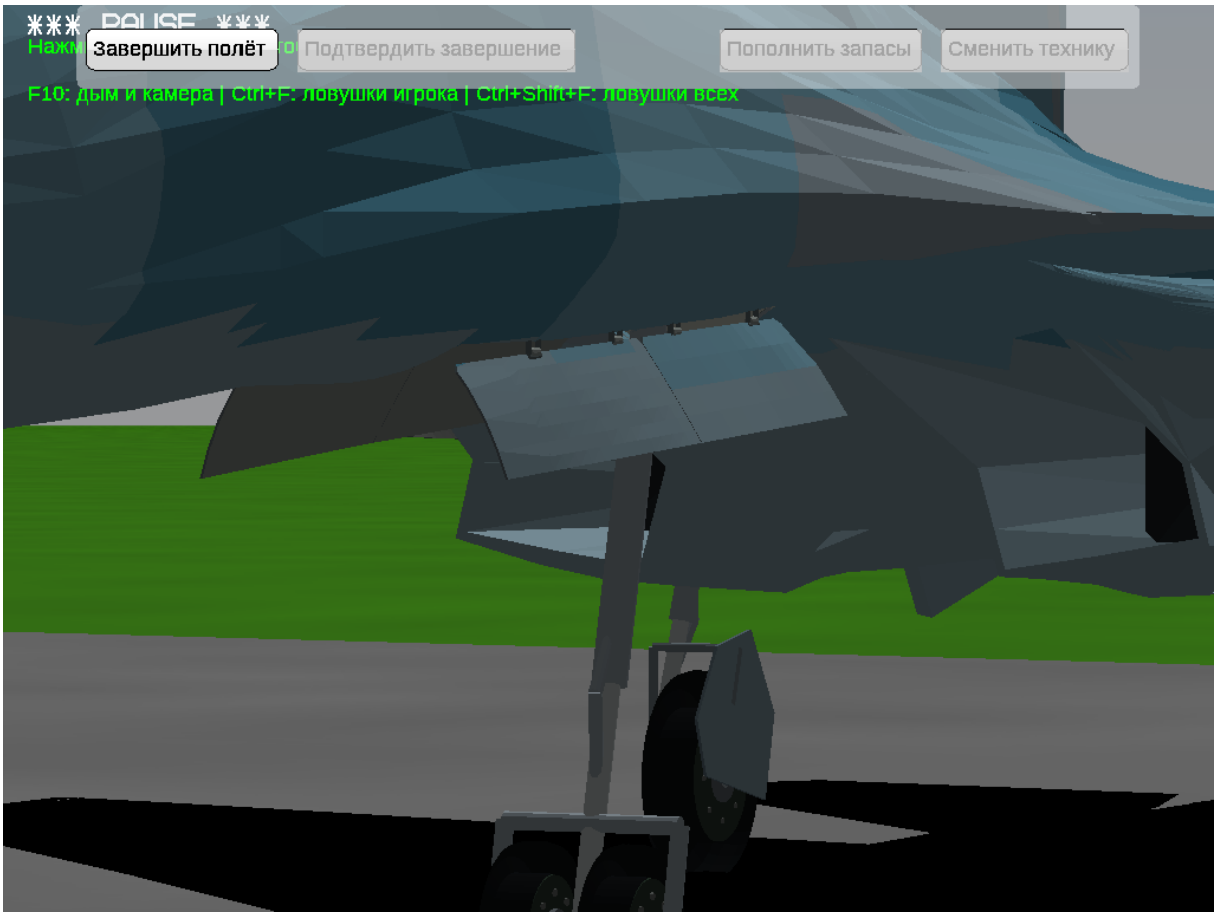


После

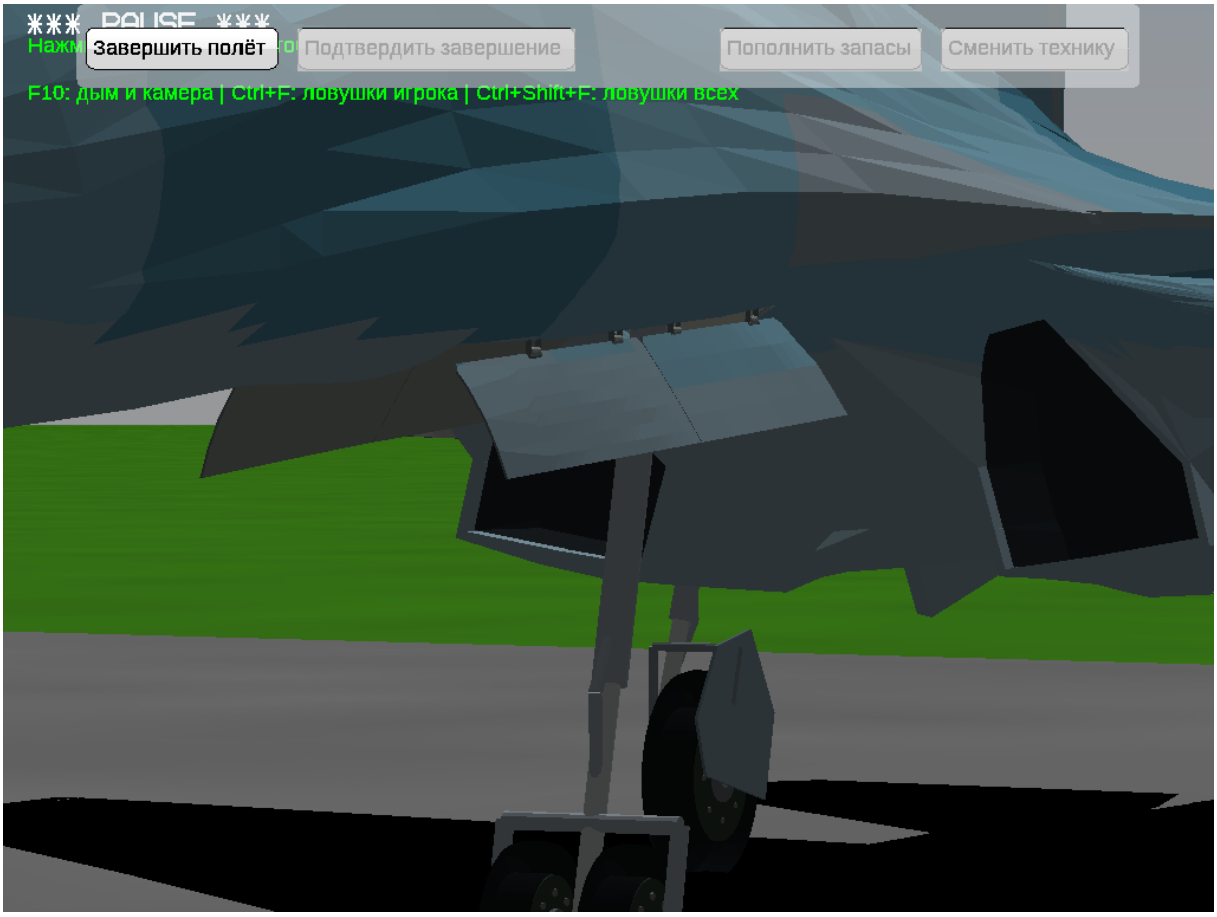


ground-right-below

До

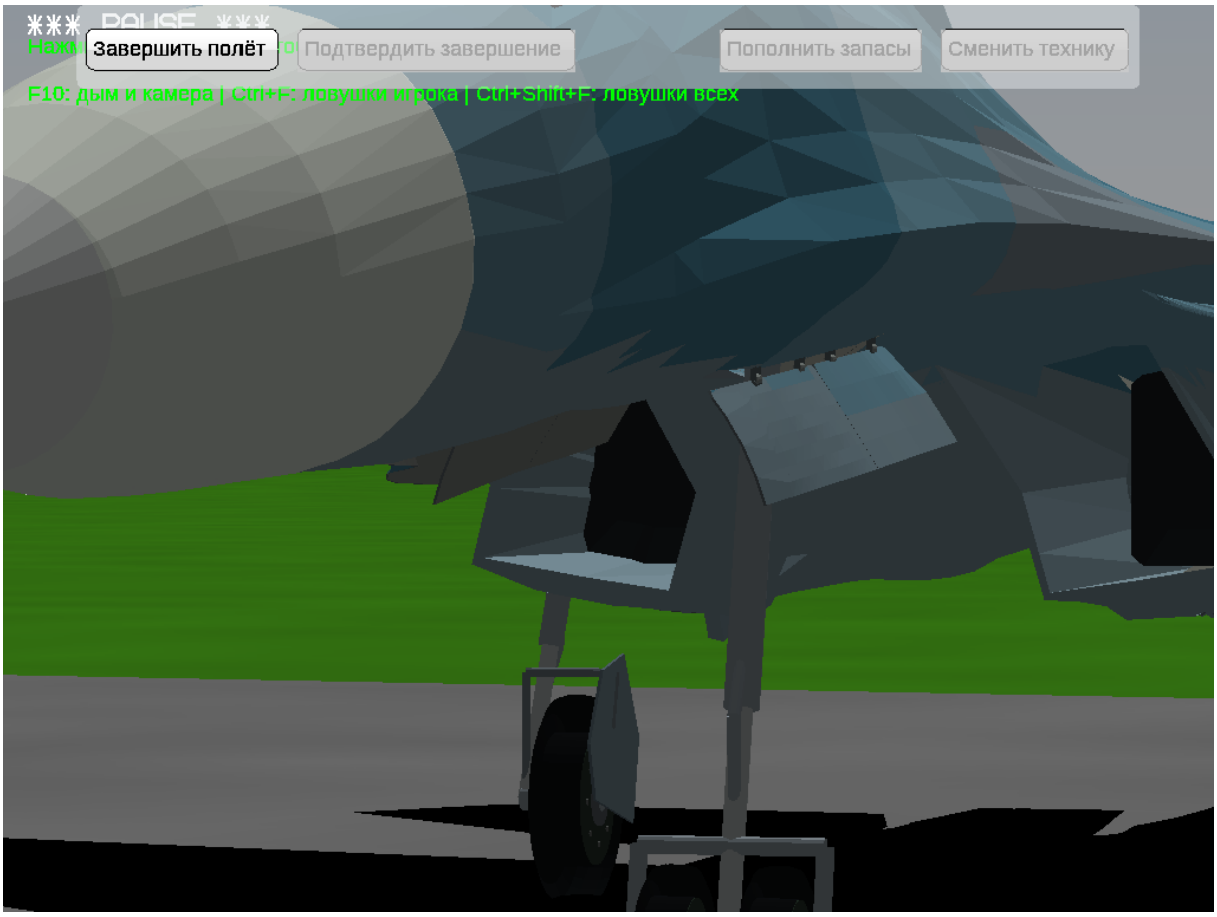


После

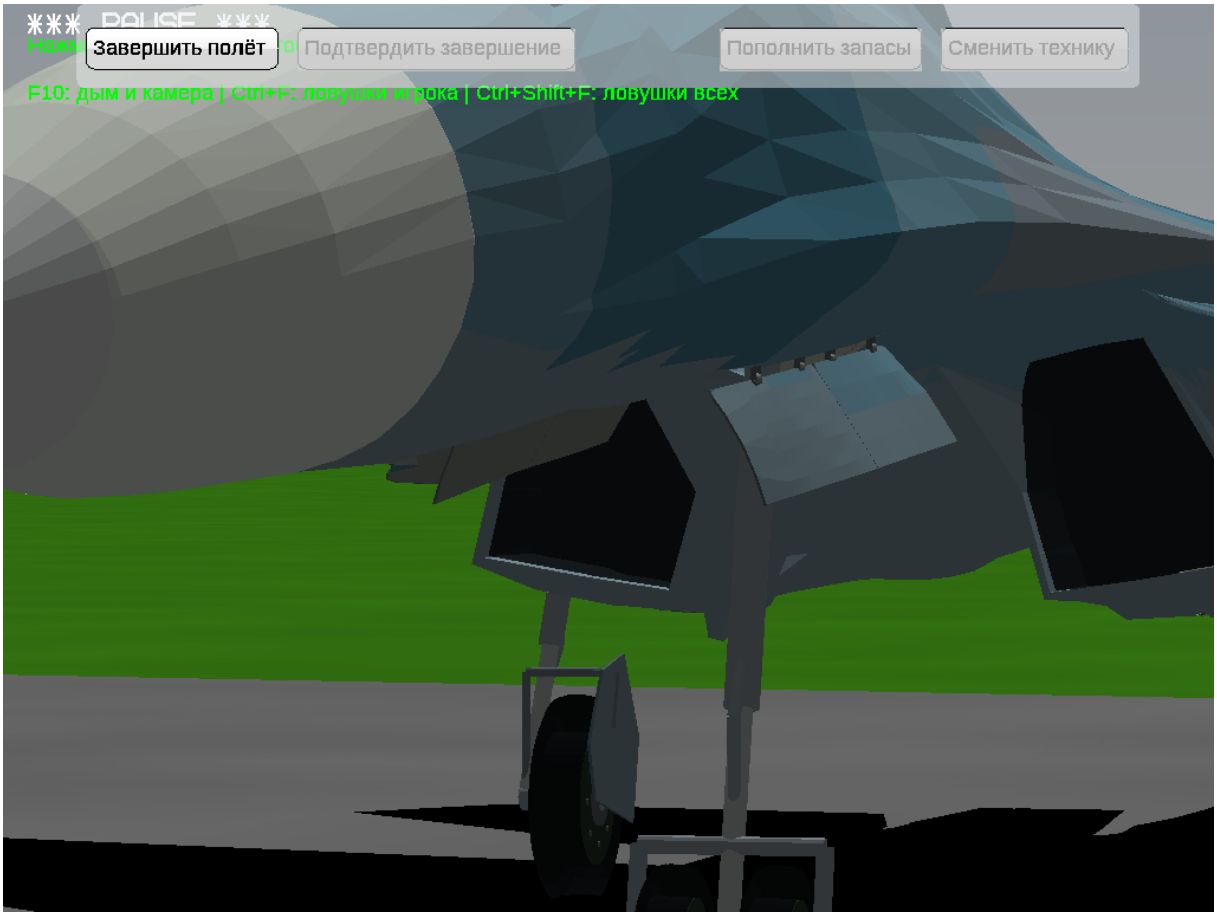


ground-right-match

До

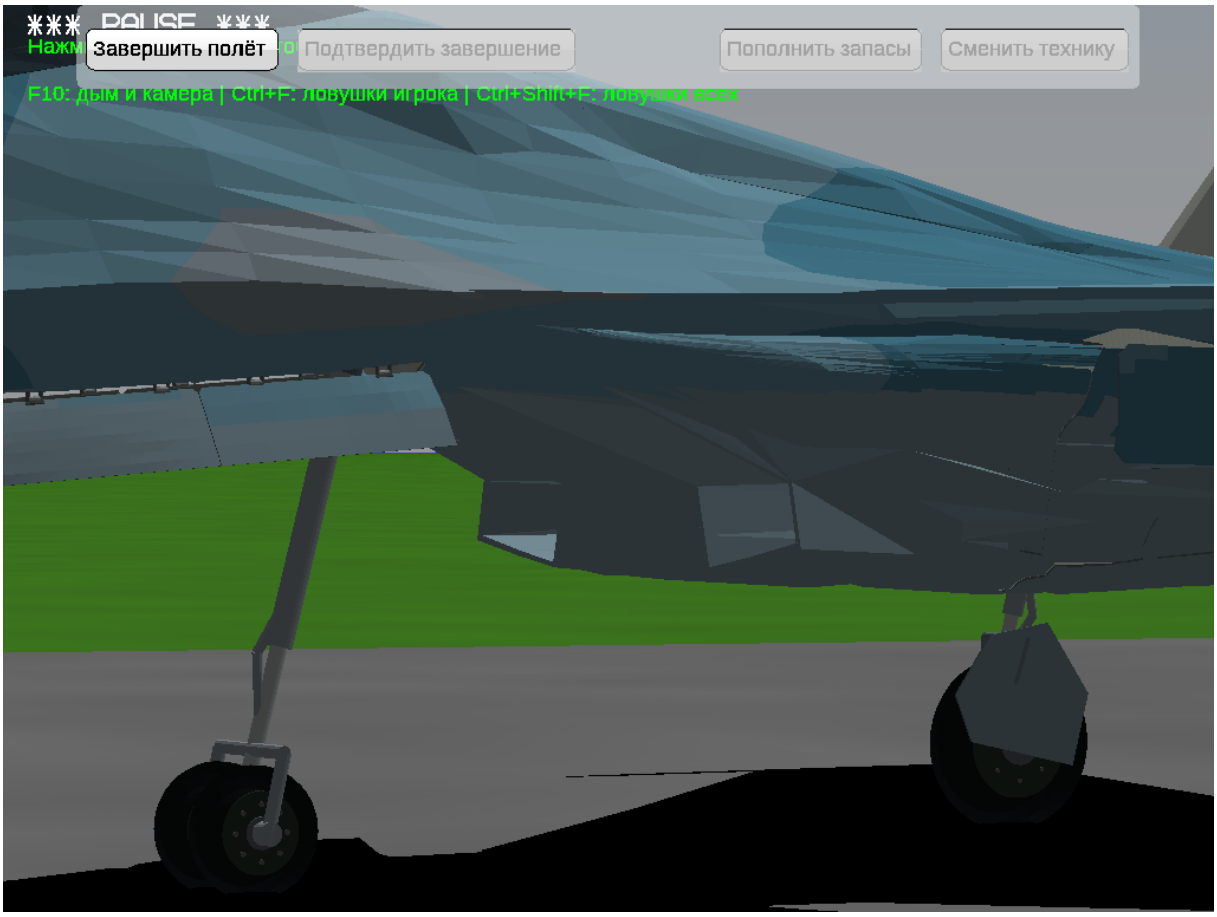


После



ground-right-side

До



После

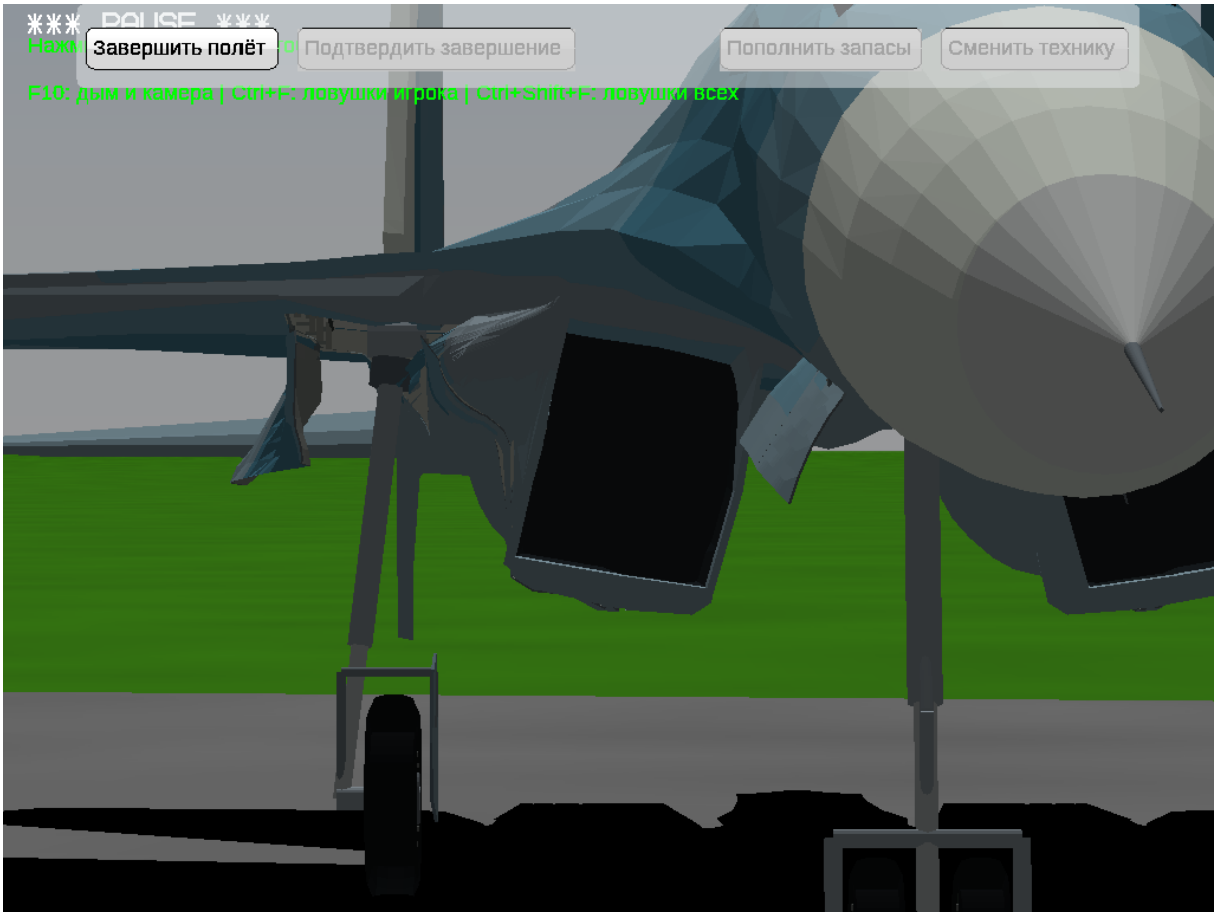


ground-right-straight

До



После



air-air-bottom

До



После



air-air-front

До

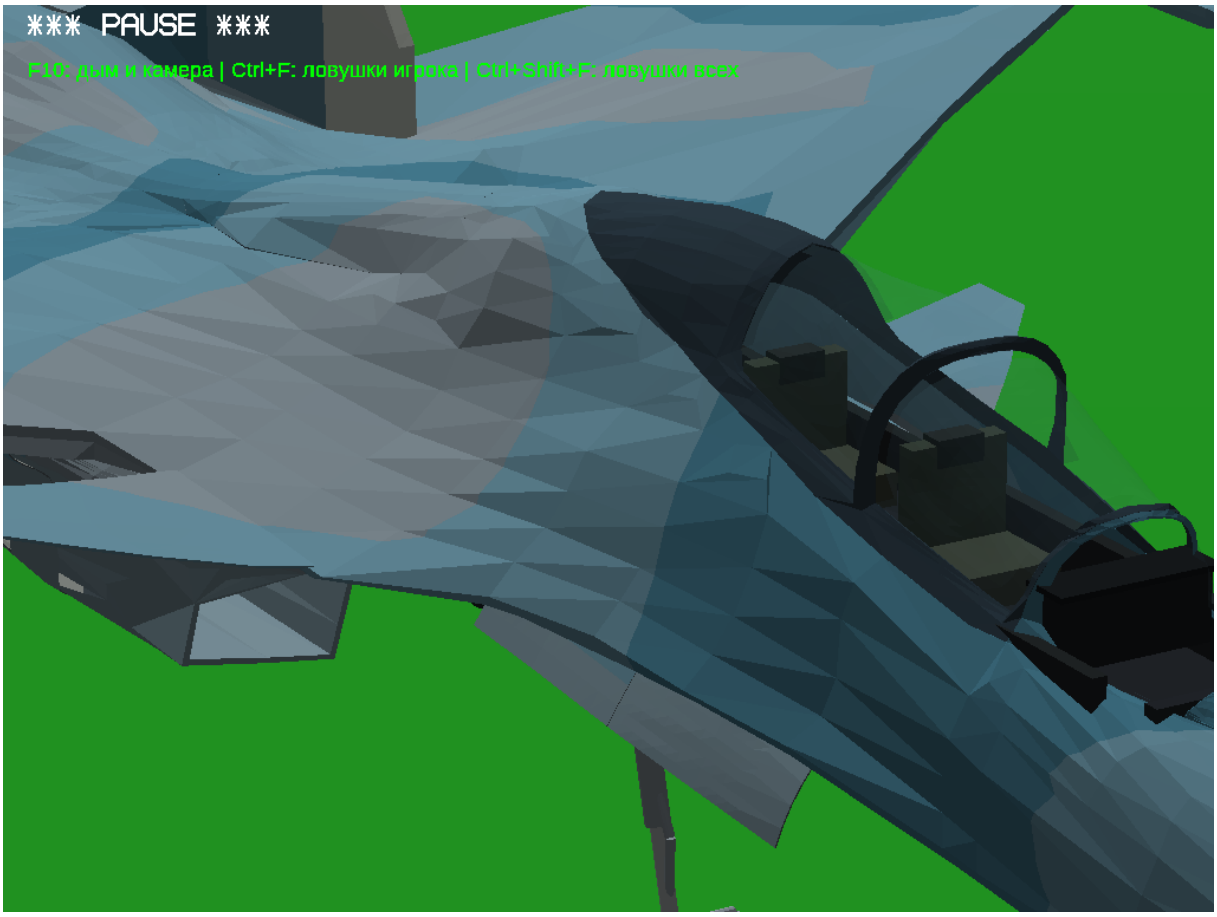


После

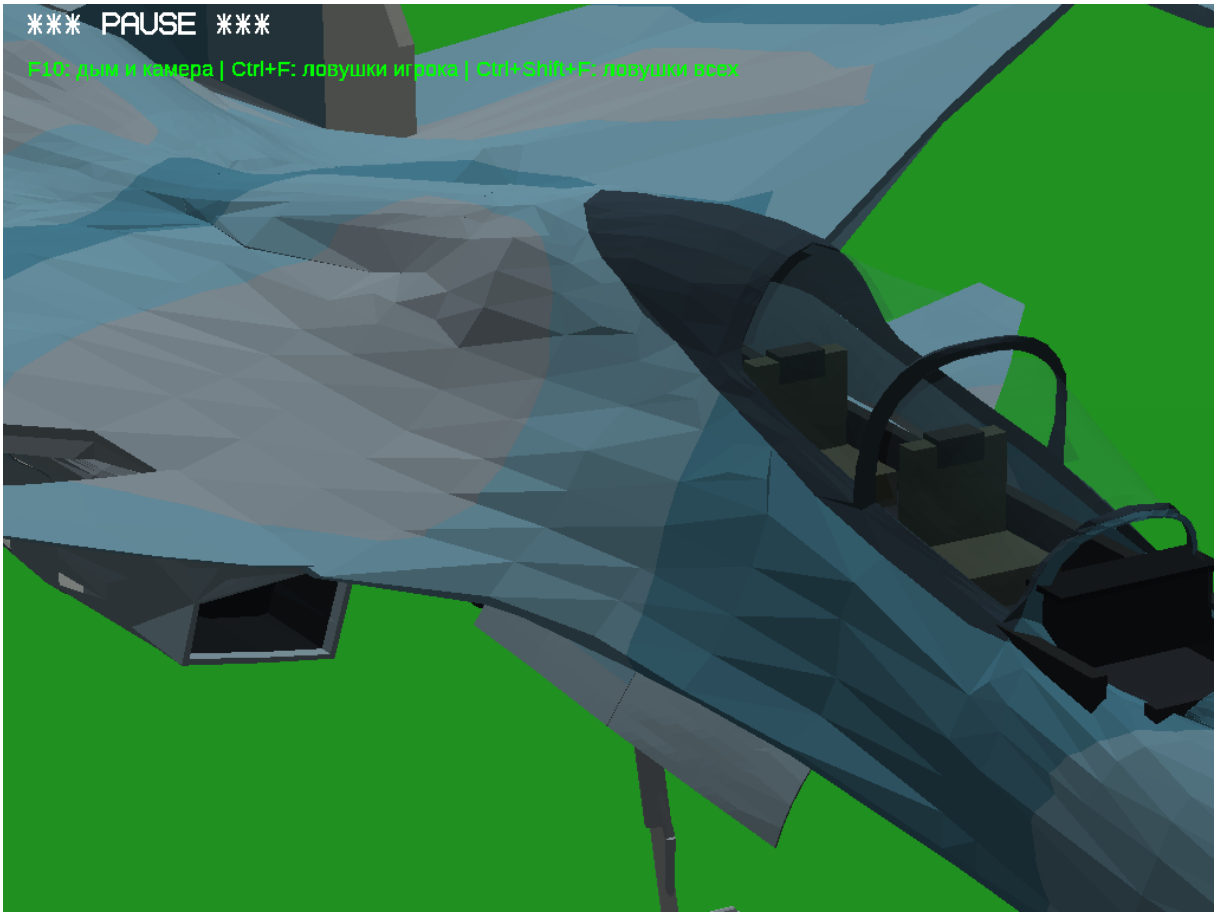


air-air-high-diagonal

До



После



air-air-left-below

До



После



air-air-left-front

До



После



air-air-left-side

До



После



air-air-right-below

До



После



air-air-right-front

До



После



air-air-right-side

До



После

